



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version 2

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 2 — NordFaune

<i>matricule</i>	<i>nom</i>	<i>signature</i>
537 390 654	Blais, Louis-Charles	Remise des livrables
537 203 820	Carrier, Mathis	Vérification finale
537 397 278	Guimont, Felix-Antoine	Direction du projet
537 439 306	Kouadio, Phanuel	Ordre du jour
537 433 045	Lesser, Louise	Procès-Verbal
537 294 591	Loudiyi, Kayanne	Organisation des réunions
537 393 739	Robert, Antoine	Vérification du rapport
537 230 158	Sonon, Chelcie	Planification du projet

Université Laval
26 mars 2026

Historique des versions		
<i>version</i>	<i>date</i>	<i>description</i>
	21 janvier 2026	Création du document
1.0	29 janvier 2026	Rédaction de l'introduction et du chapitre de la description
2.0	10 février 2026	Rédaction de l'analyse des objectifs commencée
2.1	14 février 2026	Rédaction du cahier des charges commencée
2.2	17 février 2026	Correction du rapport et finaliser l'insertion des figures
2.3	19 février 2026	Rapport 1 final
3.0	18 mars 2026	Rédaction de la partie sur le diagramme fonctionnel
3.1	23 mars 2026	Rédaction de la section sur la conceptualisation des solutions

Table des matières

Table des figures	iii
Liste des tableaux	iv
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectifs	4
3.3 Hiérarchisation des objectifs	4
4 Cahier des charges	6
4.1 Fonctionnement autonome du système	6
4.1.1 Marge de l'état d'autonomie	6
4.1.2 Consommation énergétique	7
4.1.3 Proportion des fonctions protégées	7
4.2 Résistance et entretien du système	7
4.2.1 Plage opérationnelle de température	8
4.2.2 Encombrement et complexité d'installation	8
4.2.3 Résistance mécanique à la neige	8
4.3 Observation et gestion de données	9
4.3.1 Couverture de la zone d'observation	9
4.3.2 Capacité de stockage	9
4.3.3 Performance de communication distante	9
4.3.4 Qualité scientifique des données	10
4.4 Réduire impacts et coûts	10
4.4.1 Longueur d'onde de l'éclairage	10
4.4.2 Nombre de batteries remplacées par an	11
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	11
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	11
4.4.5 Coûts de fabrication	12

5	Conceptualisation	15
5.1	Diagramme Fonctionnel	16
5.2	Conceptualisation des solutions	16
5.2.1	Prendre une vidéo	16
5.2.1.1	GoPro Hero	16
5.2.1.2	ArduCam IMX219	17
5.2.1.3	ESP32-CAM	17
5.2.2	Détecter le mouvement	18
5.2.2.1	Détecteurs de mouvement Zigbee	18
5.2.2.2	Capteur infrarouge 333179	19
5.2.2.3	Plaques piézoélectriques	19
5.2.3	Contrôler l'accès	19
5.2.3.1	Microsoft Authenticator	20
5.2.3.2	AES-256	20
5.2.3.3	Tunnel Cloudflare	21
	Bibliographie	22

Table des figures

3.1	Organigramme des objectifs du projet Nord Faune	5
4.1	Maison de la qualité	14
5.1	Diagramme fonctionnel du projet NordFaune	15

Liste des tableaux

4.1	Tableau du cahier des charges	13
5.1	Analyse de faisabilité des solutions	18
5.2	Analyse de faisabilité des solutions	19
5.3	Analyse de faisabilité des solutions	21

Chapitre 1

Introduction

L'étude du milieu arctique représente un défi important en raison des conditions climatiques extrêmes et de l'isolement des infrastructures. Afin d'améliorer la collecte de données sur la faune dans cet environnement, le projet Grand Nord vise la conception d'un capteur autonome fixe permettant de compter et documenter la faune arctique. Le Ministère de la Faune arctique sollicite l'équipe pour réaliser ce design conceptuel capable d'échantillonner les activités des lemmings en recueillant, entre autres, des images et d'autres données importantes utilisées pour produire diverses statistiques.

Le système doit être robuste et fiable afin d'assurer une interaction externe minimale en cas de problème. Il doit aussi être en mesure de fonctionner de manière autonome pour une durée d'une année. De plus, il est important de prendre en considération les coûts liés à la production de ce système autonome et de prévoir une installation facile n'exigeant aucune compétence en ingénierie.

Ce rapport est divisé en six chapitres qui permettent une présentation efficace des résultats de chacune des étapes de la méthodologie menant à la conception du système : La description du mandat, les besoins et objectifs, le cahier des charges, la conceptualisation avec analyse de faisabilité, l'étude préliminaire et une présentation du concept retenu.

Chapitre 2

Description

L'équipe d'ingénieurs de NordFaune a été mandatée afin de produire le design conceptuel d'un dispositif autonome fixe destiné à l'échantillonnage de la faune arctique. Cet équipement, conçu pour le Grand Nord, doit permettre l'échantillonnage des activités de lemmings évoluant sur un site arctique de façon complètement passive. Il doit être en mesure d'automatiser et de rendre la mesure autonome pour une période d'un an.

Une première utilisation consiste à recueillir des images et à collecter les informations à des fins statistiques, tout en assurant une qualité constante des mesures. Ces données devront être archivées pour une période minimale d'au moins un an. La solution proposée vise également à documenter les statistiques sur le territoire tout en réduisant les coûts liés aux relevés terrain. Elle doit assurer une interaction externe minimale en cas de problème.

L'installation doit permettre une communication hebdomadaire avec une centrale située à plus de 2000 km, offrir une console locale ainsi qu'une application mobile pour l'accès à distance, et fournir un accès sécurisé à la centrale pour trois personnes. Le dispositif devra également être capable de capturer des vidéos visibles ou en proche infrarouge (NIR) d'une durée minimale de 5 secondes, avec une résolution d'au moins 720p à 15 images par seconde. Le temps maximal entre deux vidéos est fixé à une heure. Les vidéos, les paramètres de configuration ainsi que les alarmes devront être conservés pour une période minimale d'un an. Une génération automatique d'alarmes devra être assurée lorsqu'une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables.

Enfin, l'équipement devra couvrir un volume d'intérêt minimal de 1 mètre cube au sol, fonctionner dans des conditions de température comprises entre -20 °C et +20 °C, être fixé par le client et n'être accessible que deux semaines par année, au mois de juin. NordFaune doit donc proposer une solution fiable, durable et autonome afin de répondre au besoin de comptage et de documentation de la faune arctique.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Afin de structurer le processus de conception et de répondre aux attentes du client, il est crucial de regrouper les besoins principaux du projet. Ces besoins sont regroupés en plusieurs axes principaux.

Tout d’abord, le système doit fonctionner de manière autonome, tout en étant suivi à distance en site isolé. Puisque le site est difficilement accessible, ceci force l’intervention humaine à être très limitée. Alors, l’état du système, ainsi que les défaillances du système doivent être signalés pour permettre un fonctionnement continu malgré l’isolement.

Ensuite, le système doit être déployable et résistant dans les conditions environnementales arctiques. Cet environnement humide et gelé apporte une exposition à des températures extrêmes, un potentiel d’enfouissement sous la neige, un transport complexe et limite les ressources accessibles lors de l’installation.

Par ailleurs, le système doit fournir une observation fiable et non intrusive. L’activité des petits mammifères doit être détectée, la prise de données doit être constante tout en étant exploitable scientifiquement. De plus, il faut que le système assure la gestion et la conservation des données enregistrées. En effet, les informations recueillies doivent être sauvegardées et demeurer accessibles pour toute consultation suivant l’enregistrement.

En outre, le système doit demeurer économiquement viable. Bien que le client n’ait pas d’attente spécifique pour le coût, les dépenses liées au projet doivent être maîtrisées. Enfin, le projet est contraint de respecter les usagers et son environnement. Le système doit minimiser son impact sur la faune et son milieu. Il doit respecter les principes de durabilité.

3.2 Analyse des objectifs

En analysant les besoins du projet « Grand Nord », on arrive à définir quatre grands objectifs principaux, qui sont eux-mêmes subdivisés en sous-objectifs.

1. Assurer autonomie et suivi
 - Assurer une autonomie annuelle
 - Optimiser l’efficacité énergétique
 - Garantir la fiabilité et la résilience du système
2. Garantir robustesse arctique
 - Maintenir le fonctionnement face aux températures extrêmes
 - Faciliter l’installation et le déploiement
 - Maintenir le fonctionnement sous le poids de la neige
3. Assurer l’observation et gestion des données
 - Détecter l’activité des petits mammifères
 - Assurer la conservation annuelle des données
 - Garantir l’accès et la transmission des données
 - Garantir l’exploitabilité des données collectées
4. Réduire impacts et coûts
 - Réduire l’impact sur la faune
 - Respecter les principes de durabilité
 - Minimiser les coûts d’installation
 - Minimiser les coûts d’opération
 - Minimiser les coûts de fabrication

3.3 Hiérarchisation des objectifs

La figure 3.1 représente les différents objectifs appartenant à la conception du système. Les six objectifs principaux y apparaissent sur le dessus et leurs sous-objectifs les suivent juste dessous.

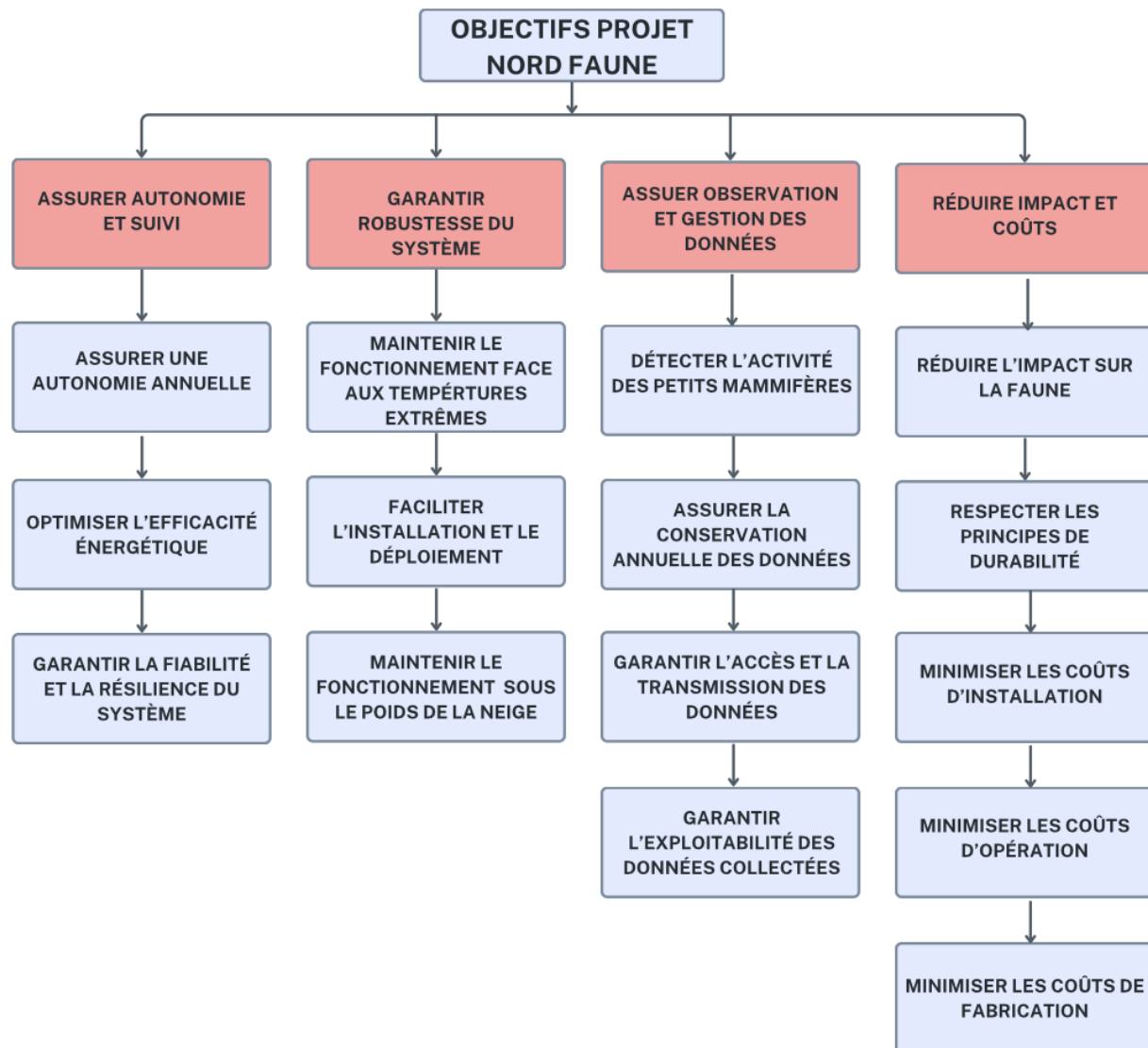


FIGURE 3.1 – Organigramme des objectifs du projet Nord Faune

Chapitre 4

Cahier des charges

Cette section détaille la procédure afin d'établir le cahier des charges et présente les divers barèmes de chaque objectif. De plus, un tableau récapitulatif du cahier des charges 4.1 et la maison de qualité 4.1 sont exposés à la fin de cette section. Enfin, tout score de barème supérieur à 1 est automatiquement ramené à 1 et une valeur négative est plafonnée à 0.

4.1 Fonctionnement autonome du système

L'autonomie du système est l'élément central du design, car elle permet de garantir le succès des autres aspects du projet. Sans cette capacité à opérer de manière autonome pendant les 50 semaines où le site sera inaccessible, les tâches de ce système ne seront pas effectuées. C'est en raison de sa grande pertinence qu'une pondération de 30% est attribuée à ce critère.

4.1.1 Marge de l'état d'autonomie

Dans un climat arctique, les composantes opèrent à leurs extrêmes fonctionnels, ce qui a pour effet de réduire la durée d'autonomie réelle du système. C'est pourquoi il est important de prévoir une marge d'autonomie supplémentaire pour garantir un fonctionnement continu complet pour l'année. La marge de l'état d'autonomie a donc une pondération importante de 10%.

Pour évaluer ce critère, on prend en compte le facteur limitant du système parmi l'autonomie énergétique, la fiabilité des composantes critiques et leur redondance. Pour respecter les attentes du client, l'autonomie minimale exigée est de douze mois. Si un design n'atteint pas ce seuil, il sera rejeté. Au-delà de 15 mois, la contribution devient négligeable et la note est maximale. L'ajout d'autonomie est plus utile initialement, mais son effet devient progressivement moins significatif. Donc, la note suit une fonction complexe logarithmique. Le barème est donné par l'équation suivante où A est l'autonomie théorique du design en mois :

$$\frac{\log(A - 11)}{\log(4)} \quad (4.1)$$

4.1.2 Consommation énergétique

Avec la météo variable dans l'Arctique québécois, il est important de prévoir une capacité électrique suffisante puisque notre système sera recouvert de neige pendant plusieurs semaines. Il doit donc être en mesure de rester fonctionnel sans avoir besoin de recharger ses batteries le plus longtemps possible. Il faut donc s'assurer que la consommation en électricité du système reste sous contrôle afin de préserver l'énergie. Le critère aura donc une pondération de 8%, et le barème sera donné par la formule suivante :

$$\frac{25 - P}{22} \quad (4.2)$$

Où P est la puissance nette consommée en watts. On établit qu'un système qui optimise ce paramètre aurait une consommation d'environ 3W, ce qui donne le score idéal. Au-delà de 25W, la puissance est considérée comme non-optimale et le barème est plafonné à zéro.

4.1.3 Proportion des fonctions protégées

Dans le cadre du design, toute défaillance mineure peut compromettre l'objectif d'avoir une autonomie annuelle. C'est pourquoi, bien que la résilience ne soit pas nommée explicitement par le client, elle constitue une exigence implicite du design. Le système doit être conçu de manière à tolérer certaines pannes ou de pouvoir faire de la maintenance à distance. La résilience du système a donc une pondération de 6%.

Pour évaluer ce critère, on considère le pourcentage des systèmes qui peuvent être ré-initialisés hors site, la redondance des composantes critiques, les mesures de protection en place. Pour respecter les attentes du client, ce critère ne possède pas de seuil, cependant, un prototype qui ne contient aucune mesure de redondance reçoit une note de 0. Le score de résilience augmente de manière linéaire selon le nombre de mesures de protection.

Le barème est donné par une évaluation semi-qualitative où le score est basé sur la proportion des fonctions critiques protégées, soit l'alimentation énergétique, la transmission, le stockage des données, le capteur et la prise de données. Où n représente le nombre de fonctions critiques protégées :

$$\frac{n}{5} \quad (4.3)$$

4.2 Résistance et entretien du système

Puisque ce système sera déployé dans l'arctique Québécois, ses équipements de mesures seront directement exposés aux conditions hostiles du territoire. La robustesse du système est donc capitale afin d'assurer une protection adéquate de ses composants électroniques, et par le fait même, assurer le succès d'une future mission de collecte de données. C'est pourquoi ce volet se verra attribuer une pondération de 30%.

4.2.1 Plage opérationnelle de température

Situé dans le grand nord, le système va faire face à des périodes de froid extrêmes. En effet, dans la zone de déploiement, les températures peuvent aller jusqu'à -20°C ou $+20^{\circ}\text{C}$. Il est donc essentiel que l'isolation du système soit conçue de manière à limiter les échanges thermiques avec l'environnement. C'est pourquoi la pondération de la section est définie à 10%. Pour respecter les attentes du client, le système doit être capable d'opérer lorsque la température extérieure est de -20°C . Si un design n'atteint pas cette exigence, ou obtient une note inférieure à zéro, il sera rejeté. On considère qu'une température de -30°C est l'idéal et offre une note maximale. Le barème est donné par cette fonction, où T_{sys} est la température du système minimale, en $^{\circ}\text{C}$:

$$\frac{-20 - T_{sys}}{10} \quad (4.4)$$

4.2.2 Encombrement et complexité d'installation

À la demande du client, le système devra pouvoir être installé par deux personnes ne disposant d'aucune compétence en génie. Puisqu'une installation et qu'un déploiement facile sont des éléments essentiels pour le client, une pondération de 8% sera attribuée à ce critère. La complexité qu'apporte l'installation provient majoritairement du volume de l'équipement à manipuler sur place. C'est pourquoi la taille du système doit, dans la mesure du possible, être réduite au minimum. Selon les contraintes, le volume ne peut pas être plus petite qu'un mètre cube. Alors, une solution comportant un volume inférieur à 1m^3 est rejetée, tandis qu'un de 10m^3 est considéré comme le maximum acceptable. Le barème de cette section est décrit par la fonction suivante, où G est le volume en mètres cubes du système :

$$\frac{10 - G}{9} \quad (4.5)$$

4.2.3 Résistance mécanique à la neige

Le système pourrait être recouvert de neige sur une période pouvant aller jusqu'à huit mois. Si la boîte cède, c'est l'entièreté du système qui est détruit. Il est donc important de protéger les équipements électroniques du poids de la neige pour une collecte continue. C'est pourquoi une pondération de 12% sera attribuée à ce critère. Le système doit résister à un poids minimal, mais l'intérêt à résister à un poids plus lourd diminue plus on s'en éloigne, alors on utilise une fonction racine carrée. Un système qui assure une protection minimale à la neige supporte 10 kg/m^2 , tandis qu'un système optimal supporterait 154 kg/m^2 . Le barème de cette section est donné par la formule suivante, où H est la charge maximale supportée par le boîtier en kg/m^2 :

$$\frac{\sqrt{H - 10}}{12} \quad (4.6)$$

4.3 Observation et gestion de données

L’observation et la gestion de données sont une grande partie du projet afin d’assurer la collecte d’information sur la faune arctique et plus spécifiquement les lemmings. C’est pourquoi 25% de la pondération est attribuée à cet aspect.

4.3.1 Couverture de la zone d’observation

Le système doit permettre d’échantillonner les activités des petits mammifères en détectant les événements de manière passive, c’est-à-dire sans l’usage de pièges. Il est donc important pour ce projet d’utiliser du matériel qui assure une capture fiable et constante sans manquer ni perturber les lemmings. La pondération de cette section est fixée à 9%. Le score est basé sur la proportion de l’aire de la base qui est couverte par la zone d’observation du système. L’estimation de cette couverture est faite à partir du boîtier et d’une projection géométrique. Pour un système parfait, la zone serait de 100% et 1% dans le cas d’un système minimal. La couverture ne peut être nulle, car la collecte demandée par le client serait impossible. Voici le barème, où Z représente le pourcentage de l’aire couverte par la zone de détection :

$$\frac{Z}{100} \quad (4.7)$$

4.3.2 Capacité de stockage

Les données sur les activités des petits mammifères de la faune arctique doivent être stockées afin de documenter les statistiques sur le territoire. Le stockage de données permet tout d’abord le suivi à long terme des activités de la faune arctique, mais aussi d’assurer une qualité constante des mesures. C’est pourquoi une pondération de 5% est attribuée à cette section. Les vidéos sauvegardées doivent être de 5 secondes en 720p à 15 images par seconde avec un maximum d’un seul enregistrement par heure, pendant 12 mois. Le montant nécessaire varie en fonction de la résolution, de la fréquence et de la compression utilisée. Pour subvenir à ce besoin, on estime que le stockage doit pouvoir contenir au minimum 128 GB avec un maximum de 1024 GB. Toute solution qui est inférieure au minimum est rejetée. L’ajout d’espace est plus utile initialement, mais son effet devient progressivement moins significatif. La formule qui évalue ce critère est la suivante, où S est la capacité en GB :

$$\frac{\log(S - 127)}{\log(897)} \quad (4.8)$$

4.3.3 Performance de communication distante

Le système devra archiver des données pour une durée d’un an au cours de laquelle il devra être capable de communiquer chaque semaine avec la centrale à une distance de plus de 2000 km pour fournir l’état du système ainsi que le nombre d’évènements répertoriés. Les données de la console locale à la centrale devront être accessibles via une application mobile

à distance. Le système devra fournir un accès sécurisé à distance pour trois personnes. Une pondération de 6% est accordée à ce critère. Toute solution ayant une portée de moins de 2000 km est insuffisante et rejetée. Au contraire, une portée est de 4000 km ou plus, est considérée comme excellente. Le barème est donné par l'équation suivante où p est la portée maximale de communication du système en kilomètres :

$$\frac{p - 2000}{2000} \quad (4.9)$$

4.3.4 Qualité scientifique des données

Afin d'assurer l'exploitation scientifique du système, les données recueillies devront être archivées de façon à faciliter leur compilation à des fins statistiques. Les données recueillies devront également respecter certains critères de qualité. Les vidéos devront avoir une résolution minimum de 720 p, 15 fps. Elles devront être d'une durée minimale de 5 secondes et il devra s'écouler un temps maximal de 1h entre celles-ci. Finalement, une pondération de 5% est accordée à ce critère. On établit que 60 fps (résolution considérée fluide) est excellent et 15 fps est le minimum exigé. Tout système qui ne respecte pas le minimum est rejeté, tandis qu'une solution ayant une fréquence supérieure ou égale à 60 fps est idéale. Le barème est donné par l'équation suivante où f est la fréquence d'images par seconde des vidéos :

$$\frac{f - 15}{45} \quad (4.10)$$

4.4 Réduire impacts et coûts

Les coûts associés à un tel projet influencent grandement sa viabilité à long terme, particulièrement en raison de l'éloignement géographique des sites d'étude. Ayant pour client le Ministère de la Faune Arctique, il a été jugé important de prendre en compte et de quantifier les coûts impliqués dans le projet Grand Nord. Bien que le client n'ait pas spécifié le budget impliqué, la réduction des frais liés aux relevés de terrain traditionnels demeure une motivation centrale du mandat. De plus, il est important de prendre en compte l'impact du projet sur la faune, car le capteur est installé directement dans un milieu naturel. Comme le but est d'étudier les animaux dans leur état sauvage, le système doit respecter l'écosystème sans le perturber. C'est pourquoi une pondération de 15% a été accordée pour réduire l'impact et les coûts du projet.

4.4.1 Longueur d'onde de l'éclairage

Le système doit éclairer l'intérieur de la zone d'observation pour capturer des images de qualité, mais cet éclairage ne doit pas impacter les lemmings afin de ne pas les perturber ni les éblouir. En effet, l'intégrité des données scientifiques dépend du comportement naturel des lemmings, c'est pourquoi une pondération de 3% a été accordée au fait de minimiser l'impact lumineux. On utilise la longueur d'onde (λ) de la source lumineuse comme critère

de d'évaluation. On établit qu'une longueur d'onde de 940 nm (totalement invisible) est l'idéal, tandis qu'une valeur de 650 nm (rouge très visible et lumineux) est la limite à ne pas dépasser pour éviter l'éblouissement. Le barème est le suivant, où λ est la longueur d'onde en nanomètres (nm) :

$$\frac{\lambda - 650}{290} \quad (4.11)$$

4.4.2 Nombre de batteries remplacées par an

Nous accordons une pondération de 2% à l'objectif de limiter l'impact environnemental, car bien que cet aspect soit essentiel d'un point de vue éthique, il représente une part moins complexe du projet. Nous évaluons la durabilité par la gestion des déchets dangereux (les batteries) sur le site. Un système idéal ne nécessite aucun remplacement de batterie durant son cycle de vie (par exemple grâce à la recharge solaire), alors que la limite est fixée à 4 batteries de remplacement par an. La note suivante permet d'évaluer de manière rigoureuse la capacité du système à limiter son empreinte écologique, où b est le nombre de batteries à remplacer annuellement :

$$\frac{4 - b}{4} \quad (4.12)$$

4.4.3 Coûts d'installation et de transport

Les coûts d'installation et de transport sont déterminés par la masse du système et la facilité de son déploiement. Selon les contraintes du projet, le site n'est accessible que 2 semaines en juin et l'installation doit pouvoir être réalisée par deux personnes ne possédant pas de compétences en ingénierie. Par conséquent, le système doit être conçu pour une implantation intuitive, évitant les erreurs coûteuses et réduisant le temps d'installation. Compte tenu des contraintes de simplicité et d'accès, le critère des coûts de transport représente 4% de la pondération. Les coûts d'installation et de transport dépendent également de la masse du système. Pour un système léger (moins de 10 kg) présentant une complexité d'implantation minimale, un coût d'environ 1000 \$ est estimé. En revanche, un coût de 5000 \$ est prévu pour un système lourd et/ou complexe à installer. Une cote de 0 à 1 est attribuée en fonction de ces frais. Voici le barème déterminant la cote, où c est le coût total d'installation et de transport en dollars :

$$\frac{5000 - c}{4000} \quad (4.13)$$

4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien

Il faut aussi prévoir les frais engendrés par l'utilisation annuelle du système. Puisque cet aspect représente les frais nécessaires au bon fonctionnement et au maintien du lien de communication avec le site, une pondération de 3% lui a été attribuée. Les coûts d'opération

et d'entretien annuels incluent l'ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement du système. Cela comprend le coût de la transmission des données, de la consommation énergétique, ainsi que de la maintenance logicielle et physique. Puisque le site est inaccessible la majeure partie de l'année, il est essentiel de limiter le besoin d'interventions humaines. On établit qu'un système demandant 300\$ par année (frais de base de télécommunication par satellites) est l'objectif idéal, tandis qu'un système dont les frais et l'entretien dépassent 2500\$ par année est jugé inacceptable. La note suivante permet d'évaluer ce critère, où c est le coût total d'opération et d'entretien en dollars :

$$\frac{2500 - c}{2200} \quad (4.14)$$

4.4.5 Coûts de fabrication

Le coût de fabrication représente une partie majeure des dépenses du client. Une pondération de 3% y a donc été attribuée. Le choix des capteurs, la qualité de l'électronique et la main-d'œuvre influencent ce coût. Celui-ci est déterminé par le prix de la caméra infrarouge (NIR), des capteurs, de la boîte et du système d'alimentation. Par conséquent, on estime que la fabrication d'une unité coûte au maximum 5000\$ et au minimum 1000\$. Une note maximale est donc attribuée à un système coûtant 1000 dollars et moins, et une note nulle pour un prix de 5000 dollars et plus. Le barème est donné par la formule suivante, où c est le coût total de fabrication en dollars :

$$\frac{5000 - c}{4000} \quad (4.15)$$

TABLEAU 4.1 – Tableau du cahier des charges

<i>Critères d'évaluation</i>	<i>Pond.</i>	<i>Barème</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
4.1 Fonctionnement autonome du système	30%			
4.1.1 Marge de l'état d'autonomie	10%	$\frac{\log(A-11)}{\log(4)} A \in [12; 15]$	12 mois	
4.1.2 Consommation énergétique	8%	$\frac{25-P}{22} P \in [3, 25]$		
4.1.3 Proportion des fonctions protégées	6%	$\frac{n}{5}$ Barème 4.1.3		
4.2 Résistance et entretien du système	30%			
4.2.1 Plage opérationnelle de température	10%	$\frac{-20-T_{sys}}{10} T_{sys} \in [-30, -20]$	-20°C	
4.2.2 Encombrement et complexité d'installation	8%	$\frac{10-G}{9} G \in [1, 10]$	1m ³	
4.2.3 Résistance mécanique à la neige	12%	$\frac{\sqrt{H-10}}{12} H \in [10, 154]$		
4.3 Observation et gestion de données				
4.3.1 Couverture de la zone d'observation	9%	$\frac{Z}{100} Z \in [1, 100]$		
4.3.2 Capacité de stockage	5%	$\frac{\log(S-127)}{\log(897)} S \in [128, 1024]$		
4.3.3 Performance de communication distante	6%	$\frac{p-2000}{2000} p \in [2000, 4000]$	2000km	
4.3.4 Qualité scientifique des données	5%	$\frac{f-15}{45} f \in [15, 60]$	15fps	
4.4 Réduire impacts et coûts	15%			
4.4.1 Impact lumineux sur la faune	3%	$\frac{\lambda-650}{290} \lambda \in [650, 940]$		
4.4.2 Impact environnemental	2%	$\frac{4-b}{4} b \in [0, 4]$		
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	4%	$\frac{5000-c}{4000} c \in [1000, 5000]$		
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	3%	$\frac{2500-c}{2200} c \in [300, 2500]$		
4.4.5 Coûts de fabrication	3%	$\frac{5000-c}{4000} c \in [1000, 5000]$		

			Critères														
			Marge de l'état d'autonomie	Consommation électrique	Proportion des fonctions protégées	Plage opérationnelle de température	Encombrement et complexité d'installation	Résistance mécanique à la neige	Couverture de la zone d'observation	Capacité de stockage	Performance de communication distante	Qualité scientifique des données	Impact lumineux sur la faune	Impact environnemental	Coûts d'installation et de transport	Coûts d'opération et d'entretien	Coûts de fabrication
Objectifs Liens ■ Point fort □ Point moyen ○ Lien faible																	
Assurer autonomie du système	Assurer une autonomie annuelle		■	□													
	Optimiser l'efficacité énergétique		□	■				□									
	Garantir la fiabilité et la résilience du système				■												
Garantir robustesse du système	Maintenir le fonctionnement face aux températures extrêmes				□	■											
	Faciliter l'installation et le déploiement						■								□		
	Maintenir le fonctionnement sous le poids de la neige				□			■									
Assurer observation et gestion de données	Détecter l'activité des petits mammifères								■			□	○				
	Assurer la conservation annuelle des données									■					■		
	Garantir l'accès et la transmission des données									□	■						
	Garantir l'exploitabilité des données collectées								■			■			○		□
Réduire impacts et coûts	Réduire l'impact sur la faune												■				
	Respecter les principes de durabilité		○											■			
	Minimiser les coûts d'installation						□								■		
	Minimiser les coûts de fabrication				○												■
	Minimiser les coûts d'opération															■	
			minimum 1 an			minimum +20 / -20 °C	minimum 1m³				minimum 2000 km	minimum 15 FPS					
			contraintes														

FIGURE 4.1 – Maison de la qualité

Chapitre 5

Conceptualisation

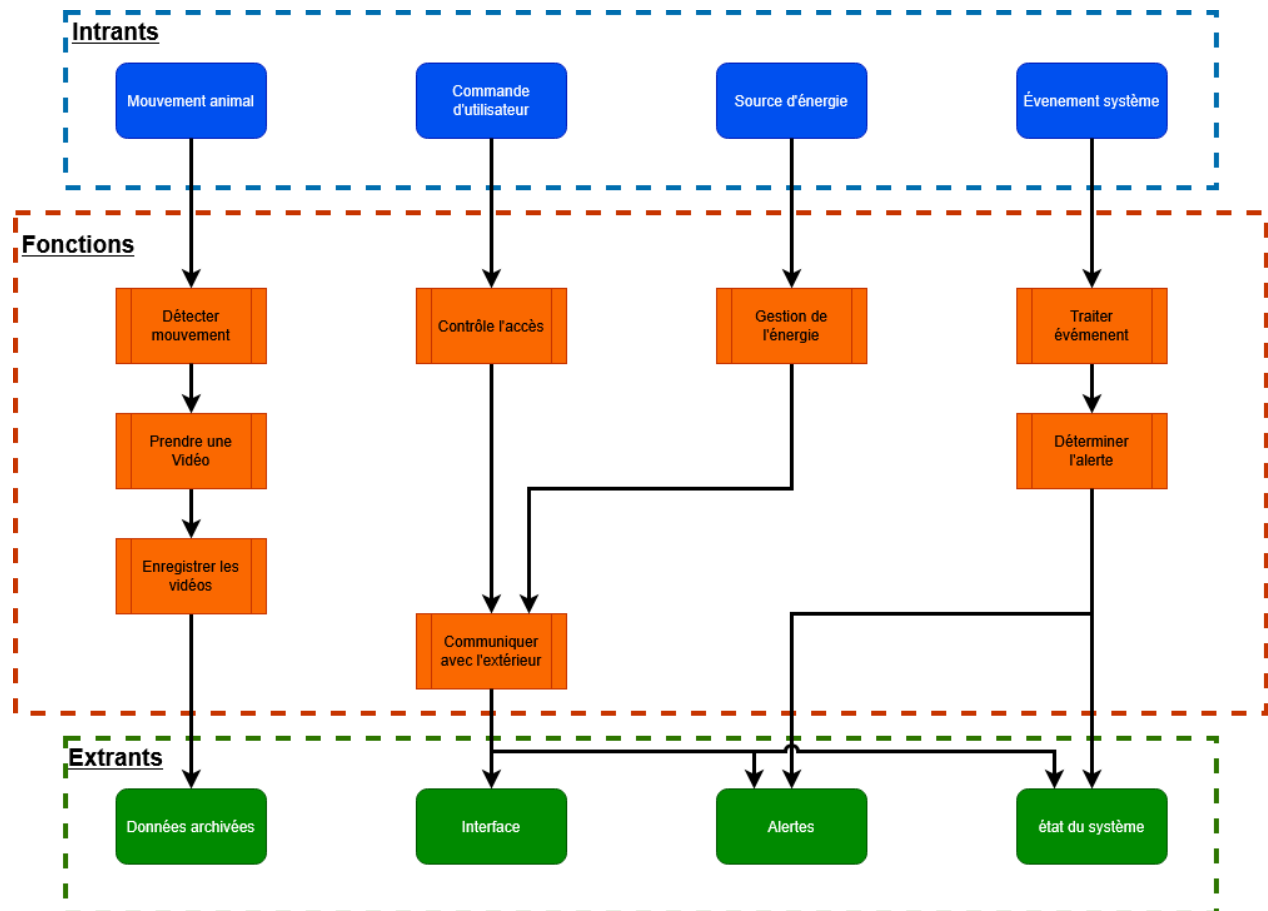


FIGURE 5.1 – Diagramme fonctionnel du projet NordFaune

5.1 Diagramme Fonctionnel

Pour s'assurer de bien répondre aux demandes du client, nous devons tenir compte des intrants et extrants du système conceptualisé. Nous devons aussi penser à des fonctions qui permettront de faire le lien entre ce qui entre dans notre système et ce qui en ressortira. La figure 5.1 est une représentation graphique des liens entre les intrants et extrants ainsi que les fonctions intermédiaires entre ceux-ci.

5.2 Conceptualisation des solutions

5.2.1 Prendre une vidéo

La prise de vidéo est un concept capital du projet NordFaune, puisque les vidéos captées seront utilisées à des fins statiques par la suite. Il est donc important d'assurer une qualité constante de chaque vidéo, (résolution de 720p à 15 FPS) en s'assurant toutefois de ne pas dépasser les limites imposées par le système. (Voir ?? sur le stockage des données)

Aspect physique :

- Le capteur vidéo doit être assez petit pour pouvoir être intégré au système.
- Les vidéos captées par l'appareil doivent disposer d'une résolution satisfaisante pour une analyse future.
- Doit pouvoir communiquer et interagir avec un ordinateur moderne.

Aspect économique :

- Le capteur doit être peu coûteux.

Aspect temporel :

- Les capteurs doivent être faciles à se procurer

Aspect socio-environnemental :

- Ne doit pas interférer avec la faune arctique.

5.2.1.1 GoPro Hero

Description La caméra Hero de la marque GoPro est une petite caméra très compacte et légère. (56,6 mm de large et 29,4 mm de hauteur) Elle peut enregistrer des vidéos jusqu'à une résolution de 4k à 30 FPS et dispose d'un port microSD pour pouvoir enregistrer les vidéos capturées. Au besoin, elle peut se connecter VIA Wifi, Bluetooth ou tout simplement à l'aide d'un câble USB-C pour communiquer et transférer ses données vers un ordinateur. La caméra Hero est robuste et étanche jusqu'à une profondeur de 5m. De plus, elle résiste généralement bien au froid, surtout si connectée à une source d'énergie externe. La caméra Hero peut s'acheter facilement sur le site de GoPro ou sur Amazon à un prix d'environ 280\$.

Décision Rejetée

Justification Ce concept est retenu, puisqu'il répond à l'ensemble des critères préalablement fixés. Cette caméra est robuste, résiste bien au froid et permet de capturer des vidéos avec une excellente qualité et résolution. Cependant, le prix de cette caméra laisse beaucoup à désirer, puisqu'on sent ici que l'on paye pour des caractéristiques inutiles qui n'apporteraient pas de bénéfices réels au projet. C'est le cas par exemple, de la résolution maximale de 4K qui est inutile pour une analyse future des vidéos.

Références [1] [2]

5.2.1.2 ArduCam IMX219

Description La module ArduCam IMX219 est principalement conçue pour permettre une intégration facile avec les ordinateurs Raspberry Pi. Avec son capteur de 8MP, il est possible de prendre des vidéos HD jusqu'à 47 images par seconde. Le module communique directement avec un ordinateur Raspberry Pi par l'intermédiaire de deux lignes MIPI CSI-2. Elle est très compacte et elle sera facile à installer dans la boîte avec les autres composants du système. De plus, puisque c'est seulement un module de caméra dédié uniquement à la prise de photos ou de vidéos, il consomme très peu d'énergie. Avec un prix de 30\$ sur le site de ArduCam ou 40\$ sur Amazon, cette caméra n'est pas dispendieuse et facile à se procurer.

Décision Retenue

Justification Ce concept est retenu, puisqu'il répond aisément à tous les critères. Il n'est pas cher, occupe très peu d'espace et peut enregistrer des vidéos avec une résolution acceptable. Cependant, il est préférable d'utiliser un ordinateur Raspberry avec ce capteur ce qui facilitera son installation et sa mise en service.

Références [3] [4]

5.2.1.3 ESP32-CAM

Description L'ESP32-CAM est un petit module de caméra qui accepte une certaine variété de capteurs photo et vidéo. Combiné avec la caméra OV2640, il est possible d'enregistrer des vidéos allant jusqu'à une résolution maximale de 720p à 30 FPS. Le module est équipé d'un port micro-USB ce qui permet de connecter rapidement et facilement la caméra à un ordinateur pour le transfert de données. De plus, un flash est intégré au module, ce qui facilite la capture vidéo la nuit. La caméra ainsi que son module peuvent se trouver facilement en ligne sur des sites tels qu'Amazon à un prix d'environ 30\$.

Décision Retenue

Justification Ce concept est retenu, puisqu'il répond à tous les critères préalablement fixés. Son intégration facile avec des ordinateurs compatibles ESP32 le rend très polyvalent. De plus, le flash intégré au module est parfait pour assurer la qualité des vidéos même la nuit.

Références [3] [4]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
GoPro Hero	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
ArduCam IMX219	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
ESP32-CAM	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue

TABLEAU 5.1 – Analyse de faisabilité des solutions

5.2.2 Détecter le mouvement

La détection de mouvement est un aspect essentiel du projet NordFaune. En effet, les mouvements de l'animal seront l'élément déclencheur de plusieurs autres actions qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Il est donc important d'assurer un fonctionnement en s'assurant toutefois de ne pas dépasser les limites imposées par le système. (Voir ?? sur la gestion de l'énergie)

Aspect physique :

- Le capteur vidéo doit être assez petit pour pouvoir être intégré au système.
- Doit pouvoir communiquer et interagir avec les autres composantes du système.

Aspect économique :

- Le capteur doit être peu coûteux.

Aspect temporel :

- Ne doit pas prendre trop d'énergie.

Aspect socio-environnemental :

- Ne doit pas interférer avec la faune arctique sur place.

5.2.2.1 Détecteurs de mouvement Zigbee

Description Le détecteur de mouvement de THIRDREALITY détient le protocole de communication sans fil Zigbee, il est peu énergivore. L'avantage de ce système c'est qu'il utilise un réseau maillé pour la communication entre eux, donc plus sécuritaire. De plus, il peut envoyer des commandes pour le système avec une latence minimale. Ils garantissent la protection de données. Il peut se connecter avec plusieurs appareils de domotique. Il détecte jusqu'à 30 pieds. Avec son prix de 42\$ pour 2 détecteurs, cela n'est pas trop cher. Pour finir, cette méthode est écoresponsable pour les animaux qui vont entrer dans le système.

Décision Rejetée

Justification Ce concept a été rejeté, pour le meilleur fonctionnement de cet appareil, il nous en faudrait plus qui ont la même communication Zigbee. De plus, le capteur est trop gros pour le système.

Références [23]

5.2.2.2 Capteur infrarouge 333179

Description Le Capteur infrarouge 333179 est fait pour des systèmes embarqués. Il mesure 2x2x1 cm et son poids de 10g. La distance de détection est ajustable de 3m à 5m. Il est fonctionnel avec tout type de système. Il a un capteur d'angle de plus de 100° (angle de cône) et fonctionne dans des températures entre -20 °C et 60 °C. Il est aussi peu énergivore et facile d'installation. Avec son prix de 16.13\$ chaque capteur, nous pouvons en acheter plusieurs pour ne pas avoir de fausses détections. Pour finir, les animaux ne seront pas affectés par ce capteur, car il va seulement détecter s'il y a une chaleur d'un corps vivant qui passe devant.

Décision Retenue

Justification Ce concept est retenu, puisqu'il répond à tous les critères préalablement fixés. Il est facile d'utilisation pour les autres composantes du système, il est de petit format, ne consomme pas beaucoup et il est écoresponsable pour les animaux qui vont entrer dans le système.

Références [24]

5.2.2.3 Plaques piézoélectriques

Description Les plaques piézoélectriques sont des cercles de 1mm à 3mm d'épaisseur à 15mm de diamètre qui ne détecte pas le mouvement, mais les vibrations ou le toucher de quelqu'un. Ils sont faciles à installer et à utiliser. De plus de son prix médiocre de 2.42\$ pour un sac, il peut être utilisé dans n'importe quel système parce qu'il consomme peu d'énergie. Il est aussi étanche, donc la neige ou l'eau ne va pas détruire ce capteur.

Décision Retenue

Justification Ce concept a été retenu, puisqu'il est très peu énergivore et se met en mode veille quand il détecte rien. Cependant, il dépendant d'un contact physique, l'animal peut être trop léger pour déclencher le capteur. De plus, s'il y a de la neige ou de la glace qui heurte notre système et qu'il fait vibrer la boîte, le capteur pourrait se déclencher à tort.

Références [25]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Détecteurs de mouvement Zigbee	Non	Oui,mais	Oui	Oui	Rejeté
Capteur infrarouge 333179	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Plaques piézoélectriques	Oui	Oui	Oui, mais	Oui	Retenue, mais

TABLEAU 5.2 – Analyse de faisabilité des solutions

5.2.3 Contrôler l'accès

Le système se doit d'être en mesure de fournir un accès sécurisé à distance à la centrale pour trois personnes. L'objectif est de permettre un accès sécuritaire aux données et aux

fonctionnalités du système via une application mobile fournissant un accès à la console locale de la centrale.

Aspect physique :

- Le concept doit permettre l'accès à distance pour trois personnes
- Le système doit limiter l'accès aux trois personnes autorisé seulement.

Aspect économique :

- Le coût doit être raisonnable

Aspect temporel :

- Fournir un accès hebdomadaire pendant 1ans

Aspect socio-environnemental :

- N/A

5.2.3.1 Microsoft Authenticator

Description Les applications d'authentifications à deux facteurs, tels que Microsoft Authenticator, permettent d'améliorer la sécurité d'accès à un système. Cette application utilise un protocole appelé TOTP (time based one time password). Dans ce protocole le serveur (Microsoft Azure) et le client (l'application mobile) s'échangent une clef secrète composée d'une chaîne de caractère généré aléatoirement, après cet échange, la clef n'est plus jamais partagée. Pour permettre l'accès à une application, le protocole génère un code à 6 chiffres en utilisant une fonction cryptographique HMAC prenant comme entrée la clef secrète et le temps UNIX arrondi à 30 secondes près. Puisque l'application et le serveur ont la même clef secrète, le même temps UNIX et utilisent la même fonction mathématique, il arrive au même code à 6 chiffres sans échange supplémentaire d'information.

Décision Retenue

Justification L'application Microsoft Authenticator elle-même est gratuite, son implémentation dans une application mobile requiert une licence Azure pour le service Entra ID. Pour ce projet une licence gratuite (jusqu'à 50'000 utilisateurs) est plus que suffisante, car le client ne requiert que 3 utilisateurs. Au niveau de la complexité de l'implémentation, Microsoft fournit une librairie python (azure-identity) pour l'intégration avec son API (application programming interface), il est donc relativement simple d'intégrer cette solution dans une application mobile pour sécuriser l'accès.

Références [\[1\]](#) [\[2\]](#)

5.2.3.2 AES-256

Description Le cryptage de données de type symétrique tel que AES-256 est une manière simple d'assurer un accès sécurisé aux données d'une application. AES-256 utilise un chiffrement aux clefs symétriques, il y a donc une clef du côté client et une clef du côté serveur. Ces clefs permettent de chiffrer et déchiffrer les données cryptées qui sont partagées entre

l'application mobile et la console de la centrale. Cette solution utilise une architecture PSK (pre-shared key) pour laquelle la clef est archivée dans l'enclave de l'appareil mobile, ce qui permet au client (application mobile) de déchiffrer les données du serveur (console de la centrale).

Décision Retenue

Justification C'est une solution simple et gratuite avec une implémentation relativement simple. Il suffit d'utiliser une librairie python (librairie « cryptography ») pour chiffrer et déchiffrer les données. La seule considération est l'échange de clefs initial doit être fait en étant physiquement présent à la console de la centrale avec l'appareil mobile. En terme plus simple, il est nécessaire de générer une clef depuis la console et de la copier dans l'application mobile pour l'initialisation d'un compte.

Références [3] [4]

5.2.3.3 Tunnel Cloudflare

Description L'un des concepts principaux de la cybersécurité est la surface d'attaque. Réduire cette surface est un moyen simple et efficace d'améliorer la sécurité d'un système. Dans un modèle client-serveur classique, le serveur se doit de posséder une adresse IP publique. Cette adresse IP constitue une surface d'attaque puisque n'importe qui peut faire une requête au serveur. Une solution simple est d'utiliser un réseau privé pour éviter d'exposer un seul port du serveur à l'internet public. Il existe plusieurs implémentations de ce principe, mais l'utilisation d'un CDN tels qu'un Tunnel Cloudflare semble être l'option la plus appropriée pour les besoins du client. Il suffit de connecter le serveur (console de la centrale) au réseau Cloudflare et diriger les requêtes du client (application mobile) via le réseau Cloudflare.

Décision Retenue

Justification Un VPN classique masque le trafic de données, mais n'aide pas vraiment à la sécurité et a contrôlé l'accès, car le serveur demeure exposé à l'internet public. En utilisant un tunnel Cloudflare, le serveur demeure connecté au réseau Cloudflare, mais pas à l'internet public. Lorsqu'un utilisateur fait une requête pour l'application mobile, la requête est envoyée à Cloudflare, qui redirige la requête jusqu'au serveur si l'utilisateur est en mesure de valider son identité. De plus, les tunnels Cloudflare, un des services de l'écosystème Cloudflare Zero Trust, sont gratuits en dessous de 50 utilisateurs et 1000 tunnels. Au niveau de l'implémentation, il suffit d'installer le daemon cloudflared sur le serveur (console de la centrale) et de pointer les requêtes du client (application mobile) vers un domaine Cloudflare.

Références [3] [4]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Microsoft Authenticator	Oui	Oui	Oui	N/A	Retenue
AES-256	Oui	Oui	Oui	N/A	Retenue
Tunnel Cloudflare	Oui	Oui	Oui	N/A	Retenue

TABLEAU 5.3 – Analyse de faisabilité des solutions

Bibliographie

- [1] GoPro. GoPro HERO — Notre plus petite caméra d'action, [En ligne]. <https://gopro.com/fr/ca/shop/cameras/learn/hero/CHDHF-131-master.html> (Page consultée le 15 mars 2026)
- [2] Amazon Canada. GoPro Hero — Caméra d'action compacte étanche avec vidéo 4K Ultra HD, photo 12 MP, écran tactile, [En ligne]. <https://www.amazon.ca/-/fr/GoPro-Hero-daction-compacte-Étanche/dp/B0DCLRRHSP> (Page consultée le 15 mars 2026)
- [3] Amazon Canada. Arducam Module caméra 8MP IMX219, [En ligne]. <https://www.amazon.ca/Arducam-IMX219-Camera-Module-NVIDIA/dp/B082NVPC1N> (Page consultée le 15 mars 2026)
- [4] Arducam Wiki (2025). ArduCam Raspberry Pi Camera Module datasheet, [En ligne]. <https://docs.arducam.com/Raspberry-Pi-Camera/Native-camera/8MP-IMX219/> (Page consultée le 15 mars 2026)
- [5] ArduCam.ca. 8MP IMX219 Camera Module for Raspberry Pi, [En ligne]. <https://www.arducam.com/8mp-imx219-camera-module-for-raspberry-pi-b0394.html> (Page consulté le 15 mars 2026)
- [6] Amazon Canada. Taidacent ESP32 Cam OV2640 Module de caméra, [En ligne]. <https://www.amazon.ca/Taidacent-OV2640-Megapixel-Interface-Breakout/dp/B08FJB4DJP> (Page consulté le 15 mars 2026)
- [7] Waveshare. ESP32-CAM, Camera Module Based On ESP32, OV2640 Camera and ESP32-CAM-MB adapter Included, Waveshare, Share Awesome Hardware, [En ligne]. <https://www.waveshare.com/ESP32-CAM.htm> (Page consulté le 15 mars 2026)
- [8] OmniVision Technologies, Inc. (2006, 28 février). OV2640 Color CMOS UXGA (2.0 MegaPixel) CameraChip — Preliminary Datasheet (Version 1.6), [Fiche technique]. https://www.uctronics.com/download/cam_module/OV2640DS.pdf?srsId=AfmB0oqS27skFVumXUpf3_LWmmNrdHi8q6Lqte7E42odDxsqJID3XE1R (Page consulté le 15 mars 2026)
- [9] Canada Computers, Kingston 8GB Industrial Temperature microSDHC UHS-I Class 10, Canada Computers & Electronics, 2026, [En Ligne]. <https://www.canadacomputers.com/en/microsd-cards/255891/kingston-sdcit2-8gb.html> (Page consultée le 20 mars 2026)

- [10] SanDisk, SanDisk Industrial MicroSDHC 8GB Class 10 UHS-I (SDSDQAF3-008G-I), Amazon Canada, 2026, [En Ligne]. <https://www.amazon.ca/SanDisk-Industrial-MicroSDHC-SDSDQAF3-008G-I-Everything/dp/B085GL89HQ> (Page consultée le 22 mars 2026)
- [11] Western Digital, Product Brief : Western Digital Industrial Grade SD and microSD Cards, Western Digital Corporation, 2018, [En Ligne]. https://documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en_us/assets/public/western-digital/product/embedded-flash/industrial-sd-microsd-series/WDC_SanDisk_Industrial_SD_microSD_ProdBrief_020918.pdf (Page consultée le 22 mars 2026)
- [12] TOPESEL, Disque dur interne SSD 128 Go SATA III, Amazon Canada, 2026, [En Ligne]. <https://www.amazon.ca/-/fr/TOPESEL-interne-ordinateur-portable-tablette/dp/B0GCZKPVV4> (Page consultée le 20 mars 2026)
- [13] Patriot Memory, Patriot P210 SATA 3 128GB Internal Solid State Drive, Amazon Canada, 2026, [En Ligne]. <https://www.amazon.ca/Patriot-128GB-Internal-Solid-State/dp/B08B3JBDJ6> (Page consultée le 22 mars 2026)
- [14] Patriot Memory, Patriot P210 SATA III SSD Series - Product Sheet, Patriot Memory Inc., 2023, [En Ligne]. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/PATRIOT_P210_DB-EN.pdf (Page consultée le 23 mars 2026)
- [15] Starlink, Starlink Mini Kit, Best Buy Canada, 2026, [En Ligne]. <https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/starlink-mini-kit/18910935> (Page consultée le 25 mars 2026)
- [16] Microsoft, Estimer les coûts du stockage Blob Azure, Microsoft Learn, 2026, [En Ligne]. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/storage/blobs/blob-storage-estimate-costs> (Page consultée le 25 mars 2026)
- [17] Microsoft, Stockage Blob | Microsoft Azure, Microsoft Azure Canada, 2026, [En Ligne]. <https://azure.microsoft.com/fr-ca/products/storage/blobs> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [18] H2R Équipements. (2024). Pile à combustible EFOY 80 pour camping-car, van et fourgon : Spécifications et fonctionnement, [En ligne]. <https://www.h2r-equipements.com/pile-a-combustible-camping-car-van-et-fourgon/19070-efoy-efoy-80.html> (Page consultée le 21 mars 2026)
- [19] Saft Groupe SAS. (2024). Fiche technique de la pile au lithium primaire LS 33600, [En ligne]. <https://www.saft.com/> (Page consultée le 21 mars 2026)
- [20] Saft Groupe SAS. (2024). Guide technique : Gestion de la passivation des piles Lithium-Thionyl Chloride, [En ligne]. <https://www.saft.com/products-solutions/products/ls-lsh-lsp> (Page consultée le 23 mars 2026)

- [21] Tadiran Batteries. (2023). Technologie PulsesPlus™ pour les environnements arctiques et les transmissions de données, [En ligne]. <https://www.tadiranbatteries.de/eng/products/pulsesplus-batteries.asp> (Page consultée le : Lundi 23 mars 2026)
- [22] Knight, C., & Davidson, J. (2022). Energy Harvesting vs. Primary Cells in Cold Regions Engineering, [En ligne]. <https://www.researchgate.net/publication/arctic-energy-systems> (Page consultée le : Lundi 23 mars 2026)
- [23] ThirdReality, Motion Sensor, thirdreality.com, [En ligne]. <https://thirdreality.com/product/motion-sensor-2/> (Consulté le 23 mars 2026)
- [24] Digikey, AM312, Digikey.ca, [En ligne]. <https://www.digikey.ca/fr/products/detail/soldered-electronics/333179/22494274> (Consulté le 23 mars 2026)
- [25] Amazon, plaques piézoélectriques, Amazon.ca, [En ligne] <https://www.digikey.ca/fr/products/detail/same-sky-formerly-cui-devices/CPT-2746-L100/10326220> (Consulté le 23 mars 2026)
- [26] STMicroelectronics, STM32 32-bit Arm Cortex-M MCUs, STMicroelectronics, 2026, [En Ligne]. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html> (Page consultée le 23 Mars 2026)
- [27] STMicroelectronics, STM32U3 series Arm®-based 32-bit MCUs - Reference manual, STMicroelectronics, 2025, [En Ligne]. https://www.st.com/resource/en/reference_manual/stm32u3-series-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (Page consultée le 23 Mars 2026)
- [28] STMicroelectronics, Getting started with STM32 : STM32 step-by-step, STMicroelectronics Wiki, 2025, [En Ligne]. https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mcu/wiki/STM32StepByStep%3AGetting_started_with_STM32_%3A_STM32_step_by_step (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [29] Raspberry Pi Foundation, Raspberry Pi Documentation, Raspberry Pi Foundation, 2026, [En Ligne]. <https://www.raspberrypi.com/documentation/> (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [30] Raspberry Pi Foundation, What is a Raspberry Pi?, Raspberry Pi Foundation, 2026, [En Ligne]. <https://www.raspberrypi.com/products/> (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [31] Wikipedia, Raspberry Pi, Wikipedia, 2026, [En Ligne]. https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [32] NVIDIA, Ordinateur embarqué haute performance – NVIDIA Jetson Nano, NVIDIA, 2026, [En Ligne]. <https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/product-development/> (Page consultée le 23 Mars 2026).

- [33] NVIDIA, Jetson Nano Developer Kit User Guide, NVIDIA, 2026, [En Ligne]. <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit> (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [34] Wikipedia, Nvidia Jetson Nano, Wikipedia, 2026, [En Ligne]. https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Jetson (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [35] Microsoft, Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs (2FA) ?, [En Ligne]. <https://www.microsoft.com/fr-ca/security/business/security-101/what-is-two-factor-authentication-2fa> (Consulté le 24 mars 2026)
- [36] Microsoft, (2024, 22 janvier), Fonctionnement de l'application Microsoft Authenticator, Microsoft Learn, [En Ligne]. <https://learn.microsoft.com/fr-ca/entra/identity/authentication/concept-authentication-authenticator-app> (Consulté le 24 mars 2026)
- [37] Wikipédia, (2025, 14 novembre), Mot de passe à usage unique basé sur le temps, [En Ligne]. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mot_de_passe_%C3%A0_usage_unique_bas%C3%A9_sur_le_temps&oldid=220265243 (Consulté le 25 mars 2026)
- [38] Microsoft, (2024, 16 septembre), Fonctionnement des licences Microsoft Entra multifactorielle, Microsoft Learn, [En ligne]. <https://learn.microsoft.com/fr-ca/entra/identity/authentication/concept-mfa-licensing> (Consulté le 24 mars 2026)
- [39] Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. (2024, 15 mai). Comprendre les grands principes de la cryptologie et du chiffrement, [En ligne]. <https://www.cnil.fr/fr/cybersecurite/comprendre-les-grands-principes-de-la-cryptologie-et-du-chiffrement> (Consulté le 24 mars 2026)
- [40] Apple, (2024, 21 mai), Sécurité de l'authentification à deux facteurs, Apple Support, [En Ligne]. <https://support.apple.com/fr-ca/guide/security/sec59b0b31ff/web> (Consulté le 24 mars 2026)
- [41] Android Open Source Project, Trusty TEE, Android, [En ligne]. <https://source.android.com/docs/security/features/trusty?hl=fr> (Consulté le 24 mars 2026)
- [42] Silverman. S, (2021, 15 avril), Le tunnel Cloudflare est désormais accessible à tous, Cloudflare Blog, [En Ligne]. <https://blog.cloudflare.com/fr-fr/tunnel-for-everyone/> (Consulté le 24 mars 2026)
- [43] Cloudflare, Qu'est-ce que le tunneling ? Cloudflare Learning, [En Ligne]. <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/network-layer/what-is-tunneling/> (Consulté le 24 mars 2026)
- [44] Cloudflare, Plans et tarifs Cloudflare Zero Trust, [En Ligne]. <https://www.cloudflare.com/fr-fr/plans/zero-trust-services/> (Consulté le 24 mars 2026)

- [45] Iridium Communications Inc., Iridium 9603 Module, Iridium, [En ligne].
<https://www.iridium.com/products/iridium-9603-module> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [46] Iridium Communications Inc., Iridium 9603 Module Datasheet, Iridium, [En ligne].
<https://ifp.iridium.com/products/iridium-9603/> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [47] Amazon, Iridium 9603 Short Burst Transceiver, Amazon.ca, [En ligne].
<https://www.amazon.ca/Iridium-9603-Short-Burst-Transceiver/dp/BOC1LN8Q9Z>
(Page consultée le 23 mars 2026)
- [48] Apollo Satellite, Iridium Fixed Mast Antenna Pipe Mount AT1621-142, Apollo Satellite, [En ligne]. https://www.apollosatellite.com/products/iridium-fixed-mast-antenna-pipe-mount-at1621-142?srsId=AfmB0orbVS3QSqTkHzynN22RdSdFEx_mj9Cx0tHmisy3sg0QelWhvByG (Page consultée le 23 mars 2026)